

Artigo científico sobre a arquitetura MVC

Diego Serafim de Sousa

Curso de Tecnologia da Informação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil

diegoserafim1@gmail.com

4 de novembro de 2024

Resumo

A arquitetura MVC (Model-View-Controller) é um assunto fundamental no desenvolvimento de aplicações web, que propõe uma separação clara entre as diferentes partes de uma aplicação. Neste artigo apresento um levantamento bibliográfico de três trabalhos científicos que discutem a evolução e as aplicações da arquitetura MVC em sistemas de software. As pesquisas revelam como o MVC tem sido adaptado ao longo do tempo para atender às necessidades de aplicações modernas incluindo a implementação em frameworks populares como Ruby on Rails (framework livre) e angular. Apesar de seu tempo de existência a arquitetura MVC continua sendo muito importante e eficaz na organização das aplicações, fornecendo uma maior manutenção e escalabilidade.

Introdução

A arquitetura MVC surgiu como uma solução para os desafios enfrentados no desenvolvimento de software, especialmente em aplicações complexas que exigiam uma separação mais clara entre a lógica, a interface do usuário e o controle de fluxo. A importância de uma arquitetura MVC existir é pelo fato de ela poder melhorar a organização e a manutenção do código, permitindo que desenvolvedores trabalhem de forma mais correta, sem erros, e que consiga resultados melhores. O objetivo deste artigo é mostrar um pouco da evolução da arquitetura MVC através da análise de trabalhos acadêmicos, destacando suas características e a sua adaptação na realidade atual.

Fundamentação teórica

A arquitetura MVC é composta por três componentes principais:

1. **Model** (Modelo): Representa a lógica e os dados da aplicação. Fica responsável por gerenciar os dados, a lógica e as regras de aplicação. O Model notifica o View quando os dados mudam, garantindo que a interface do usuário seja sempre atualizada, imagine como se ele fosse o cozinheiro em um restaurante.
2. **View** (Visão): Representa a apresentação dos dados ao usuário. O View observa o Model e é atualizado automaticamente quando os dados mudam. Esse componente é essencial para a criação de uma interface de usuário responsiva e interativa, imagine como se ele fosse o cliente em um restaurante.
3. **Controller** (Controlador): Atua como um intermediário entre o modelo e a visão. O controlador processa as entradas do usuário, atualiza o Model e altera o View conforme necessário. Essa separação de responsabilidades permite um desenvolvimento mais modular, imagine como se ele fosse o garçom em um restaurante, que faz a ponte entre o cliente e a cozinha.

De acordo com Barbosa et al. (2016), a arquitetura MVC, combinada com DDD e AngularJS, facilita a organização entre o front-end e o back-end, resultando em um sistema modular e interativo, ideal para projetos que exigem escalabilidade.

Segundo José G. R. (2018), o uso do padrão MVC com RUP e POO oferece flexibilidade e facilita a manutenção do sistema, embora exija uma curva de aprendizado inicial, especialmente útil para projetos de longo prazo.

Segundo Valéria M. S. (2012), onde destaca que o MVC embora eficiente pode precisar de ajustes para entender as demandas específicas de alguns sistemas. Sua pesquisa sugere futuras análises mais amplas para explorar o potencial do MVC em novos contextos de desenvolvimento.

Conclusão

A arquitetura MVC permanece um pilar no desenvolvimento de software, facilitando a manutenção e escalabilidade das aplicações complexas. A pesquisa realizada confirma que a utilização do MVC não apenas evoluiu e melhorou a organização, mas também promove a colaboração entre equipes de desenvolvimento mantendo sua preferência entre os desenvolvedores.

Referências

<https://revistas.unifenas.br/index.php/RE3C/article/view/167/112>

<https://projecaociencia.com.br/index.php/Projecao4/article/download/1068/852>

https://www.researchgate.net/publication/264003410_Revisao_sistematica_da_evolucao_MVC_na_base_ACM